

Proyecto Intermodular 1º ASIR – Gestión de bases de datos

Indice

1. Análisis de los datos del sistema.....	2
2. Diseño de la base de datos.....	2
3. Creación de la base de datos.....	4
4. Insercion y gestión de datos.....	6
5. Consultas y administración básica.....	7

Proyecto Intermodular 1º ASIR – Gestión de bases de datos

1. Análisis de los datos del sistema



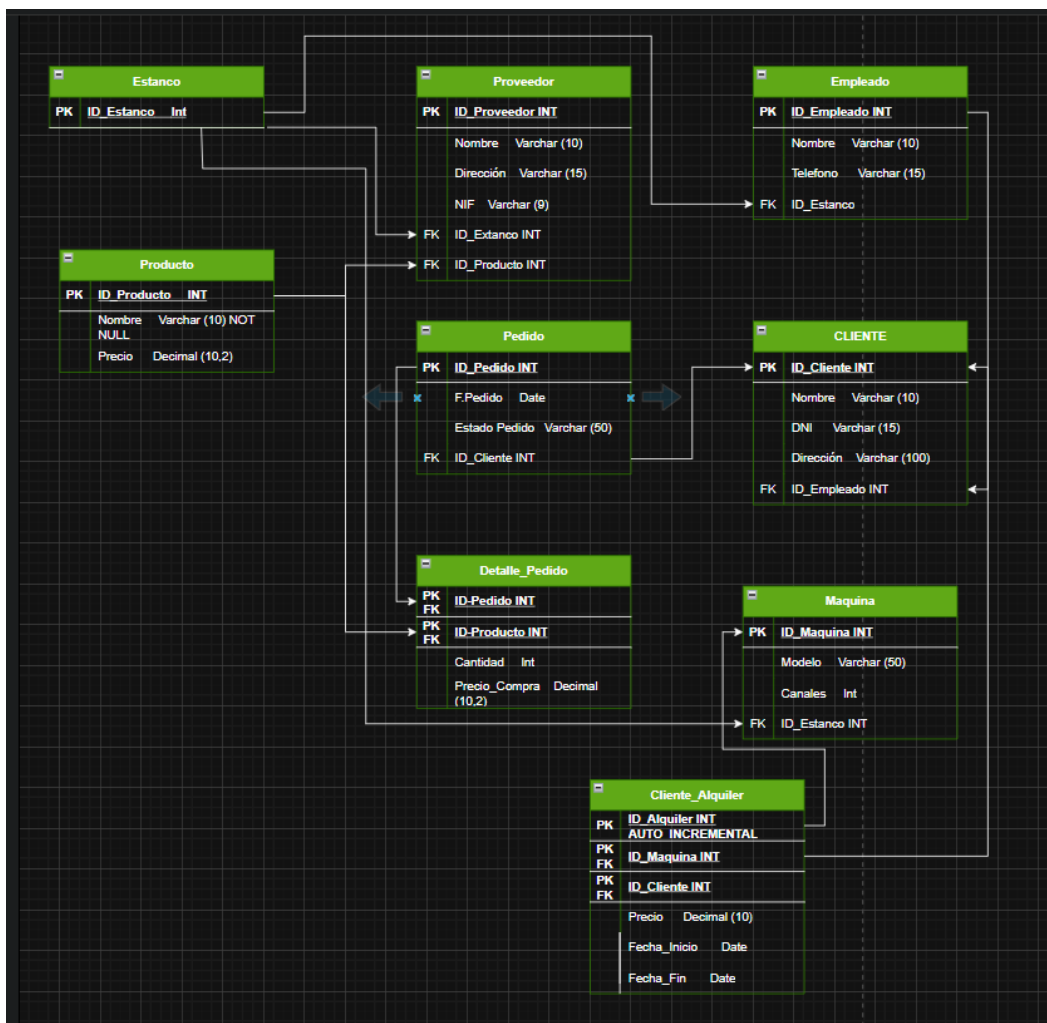
Un cliente propietaria de una licencia de venta de tabacos y timbres va a abrir una nueva linea de negocio en su estanco en el que nos indica que quiere ofertar el alquiler de maquinas de tabaco para la venta de cajetillas de tabaco en segundo canal (bares, gasolineras) y poder gestionar tanto el alquiler de las máquinas, como el suministro de producto suministrado.

Para la parte de base de datos, nos indica que necesita la gestión de alquiler de maquina saber que productos van en las maquinas y el stock para tener un control tanto de los alquileres como de los productos incluidos en las maquinas.

2. Diseño de la base de datos

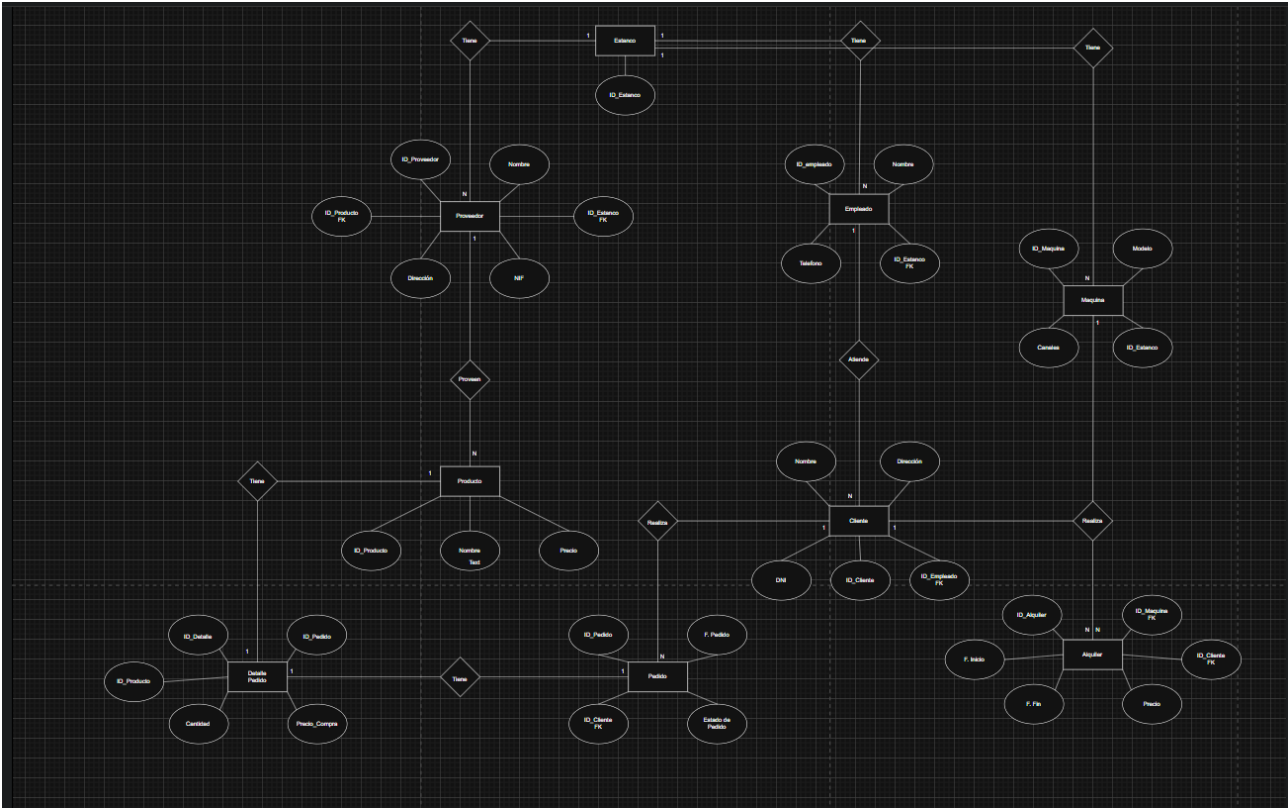


·Diagrama Entidad-Relación



Proyecto Intermodular 1º ASIR – Gestión de bases de datos

Modelo Relacional



Proyecto Intermodular 1º ASIR – Gestión de bases de datos

3. Creación de la base de datos



```
CREATE DATABASE Estanco_Alquiler_MaquinaDB;  
USE Estanco_Alquiler_MaquinaDB;
```

Creación de Tablas

```
CREATE TABLE Estanco (  
    ID_Estanco_Int INT PRIMARY KEY,  
    Nombre VARCHAR(50)  
);
```

```
CREATE TABLE Producto (  
    ID_Producto INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    Nombre VARCHAR(50) NOT NULL,  
    Precio DECIMAL(10,2)  
);
```

```
CREATE TABLE Empleado (  
    ID_Empleado INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    Nombre VARCHAR(50),  
    Telefono VARCHAR(15),  
    ID_Estanco INT,  
    FOREIGN KEY (ID_Estanco) REFERENCES Estanco(ID_Estanco_Int)  
);
```

```
CREATE TABLE Maquina (  
    ID_Maquina INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    Modelo VARCHAR(50),  
    Canales INT,  
    ID_Estanco INT,  
    FOREIGN KEY (ID_Estanco) REFERENCES Estanco(ID_Estanco_Int)  
);
```

```
CREATE TABLE Proveedor (  
    ID_Proveedor INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    Nombre VARCHAR(50),  
    Direccion VARCHAR(100),  
    NIF VARCHAR(15),  
    ID_Estanco INT,  
    ID_Producto INT,  
    FOREIGN KEY (ID_Estanco) REFERENCES Estanco(ID_Estanco_Int),  
    FOREIGN KEY (ID_Producto) REFERENCES Producto(ID_Producto)  
);
```

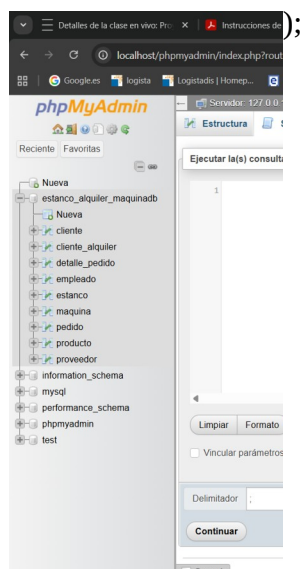
Proyecto Intermodular 1º ASIR – Gestión de bases de datos

```
CREATE TABLE CLIENTE (  
    ID_Cliente INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    Nombre VARCHAR(50),  
    DNI VARCHAR(15),  
    Direccion VARCHAR(100),  
    ID_Empleado INT,  
    FOREIGN KEY (ID_Empleado) REFERENCES Empleado(ID_Empleado)  
);
```

```
CREATE TABLE Pedido (  
    ID_Pedido INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    Fecha_Pedido DATE,  
    Estado_Pedido VARCHAR(50),  
    ID_Cliente INT,  
    FOREIGN KEY (ID_Cliente) REFERENCES CLIENTE(ID_Cliente)  
);
```

```
CREATE TABLE Detalle_Pedido (  
    ID_Pedido INT,  
    ID_Producto INT,  
    Cantidad INT,  
    Precio_Compra DECIMAL(10,2),  
    PRIMARY KEY (ID_Pedido, ID_Producto),  
    FOREIGN KEY (ID_Pedido) REFERENCES Pedido(ID_Pedido),  
    FOREIGN KEY (ID_Producto) REFERENCES Producto(ID_Producto)  
);
```

```
CREATE TABLE Cliente_Alquiler (  
    ID_Maquina INT,  
    ID_Cliente INT,  
    Precio_Alquiler Decimal (10,2),  
    Fecha_Inicio DATE,  
    Fecha_Fin DATE,  
    PRIMARY KEY (ID_Maquina, ID_Cliente, Fecha_Inicio), FOREIGN KEY (ID_Maquina)  
    REFERENCES Maquina(ID_Maquina),  
    FOREIGN KEY (ID_Cliente) REFERENCES CLIENTE(ID_Cliente)  
);
```



Proyecto Intermodular 1º ASIR – Gestión de bases de datos

4. Inserción y gestión de datos



INSERT INTO empleado (nombre, telefono)

VALUES

('Carlos Domingo', '611222333'),
('Lucía San Cristobal', '622444555'),
('Marcos López', '633666777');

INSERT INTO cliente (nombre, dni, direccion)

VALUES

('Angel Pérez', '71622233C', 'Miguel Delibes, 34 - Burgos'),
('Luciano Fernández', '16224335S', 'Santa Clara, 55 - Burgos'),
('Teresa Palación', '26336667T', 'Santa Lucia, 22 - Burgos');

INSERT INTO proveedor (nombre, direccion, nif)

VALUES

('Tabacalera', 'La cuesta, 4 - Madrid', 'b54183764'),
('Comet', 'Santa Virginia, 22 - Madrid', 'g78269172'),
('La casa del tabaco', 'Burgos, 32 - Bilbao', 'h88123455');

INSERT INTO producto (nombre, precio)

VALUES

('ducados', 3.50),
('camel', 3.95),
('chester', 3.90),
('lucky', 3.90),
('marlboro', 4.00),
('marlboro largo', 3.95),
('winston duro', 3.95),
('winston selection', 3.85),
('ducados rubio', 3.75),
('west', 3.65);

INSERT INTO maquina (modelo, canales)

VALUES

('Argos-15', 19),
('Goya-21', 21),
('Goya-32', 36);

Proyecto Intermodular 1º ASIR – Gestión de bases de datos

5. Consultas y administración básica



·Select con filtros

```
SELECT * FROM Producto  
WHERE Nombre LIKE '%marl%';
```

The screenshot shows the phpMyAdmin interface with the 'Producto' table selected. The SQL query `SELECT * FROM Producto WHERE Nombre LIKE '%marl%';` has been executed, resulting in two rows of data:

ID_Producto	Nombre	Precio
5	marlboro	4.00
6	marlboro largo	3.95

The interface includes various navigation tabs (Examinar, Estructura, SQL, etc.) and a sidebar with a database tree. The SQL query is visible in the top bar, and the results are displayed in a table format with options to edit, copy, or delete each row.

·Join entre tablas

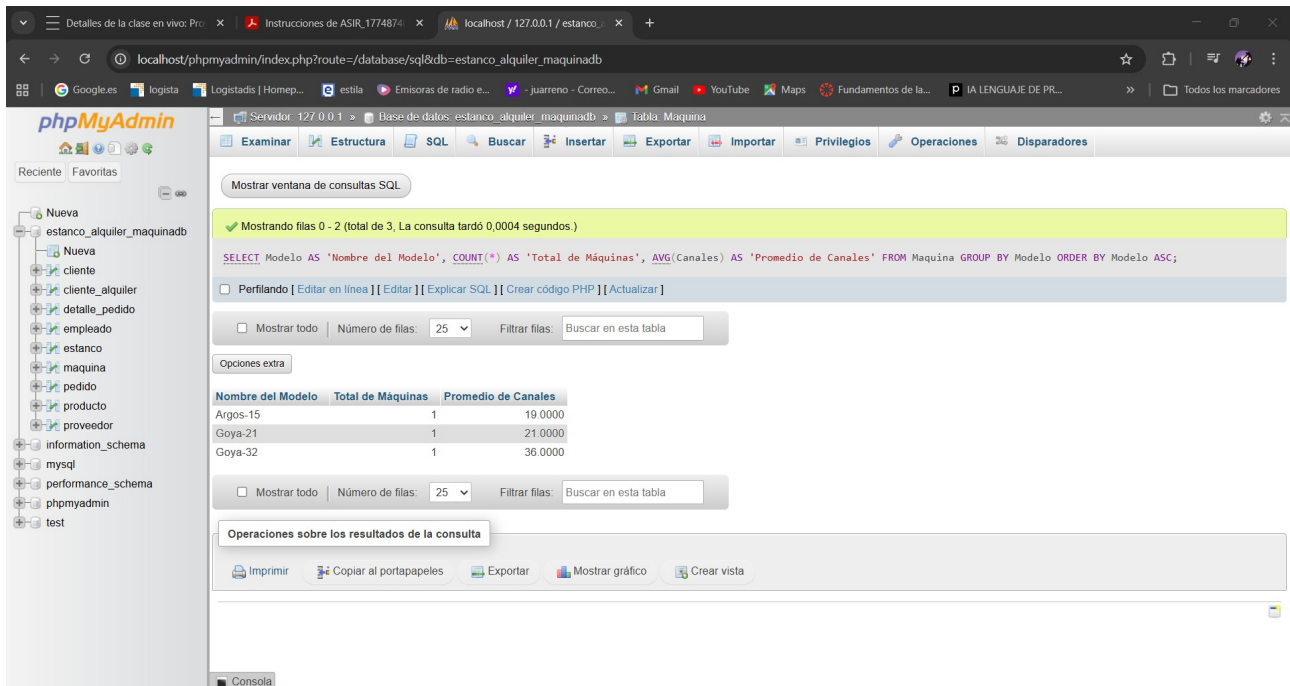
Listado de cliente por empleados

```
SELECT  
CLIENTE.Nombre AS Cliente,  
Empleado.Nombre AS Atendido_Por  
FROM CLIENTE  
JOIN Empleado ON CLIENTE.ID_Empleado = Empleado.ID_Empleado;
```

Proyecto Intermodular 1º ASIR – Gestión de bases de datos

·Listados de información

listado de stock por maquina



The screenshot shows the phpMyAdmin web interface. The left sidebar displays a database structure with a tree view. The main area shows a SQL query and its results. The query is:

```
SELECT Modelo AS 'Nombre del Modelo', COUNT(*) AS 'Total de Máquinas', AVG(Canales) AS 'Promedio de Canales' FROM Maquina GROUP BY Modelo ORDER BY Modelo ASC;
```

The results table shows the following data:

Nombre del Modelo	Total de Máquinas	Promedio de Canales
Argos-15	1	19.0000
Goya-21	1	21.0000
Goya-32	1	36.0000

```
SELECT
    Modelo AS 'Nombre del Modelo',
    COUNT(*) AS 'Total de Máquinas',
    AVG(Canales) AS 'Promedio de Canales'
FROM Maquina
GROUP BY Modelo
ORDER BY Modelo ASC;
```

·Consultas de búsqueda

Buscar cualquier producto que contenga la palabra Rubio

```
SELECT Nombre, Precio
FROM Producto
WHERE Nombre LIKE '%Rubio%';
```


Proyecto Intermodular 1º ASIR – Gestión de bases de datos

·Tareas básicas de administración

Las tareas básicas de administración son:

- Actualización de precios - Update
- Gestión de bajas - Delete
- Control de Stock
- Copias de seguridad - CREATE TABLE Producto_Backup AS SELECT * FROM Producto;